

Chapitre 7 : Tableaux

Solutions exercices

Exercice 1

```
public class Chap7Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        int [] carre = new int [10];

        for (int i = 0; i < carre.length; i++)
            carre[i] = i * i;

        System.out.print("Premiers entiers au carré : ");

        for (int i = 0; i < carre.length; i++)
            System.out.print( carre[i] + " ");

    }
}
```

Exercice 2

```
public class Chap7Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        String jours[] = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"};
        String joursRaccourcis[] = new String [jours.length];
        String texteAff = "";

        for (int i = 0; i < jours.length; i++){
            joursRaccourcis[i] = jours[i].substring(0, 3);
            if (i == 0)
                texteAff += joursRaccourcis[i];
            else
                texteAff += ", " + joursRaccourcis[i];
        }
        System.out.println(texteAff);
    }
}
```

Exercise 3

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        int entiers[];
        String liste;
        String listes [];
        String txt = "\nContenu: ";
        double somme = 0.0;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez une liste d'entiers : ");
        liste = sc.nextLine();

        listes = liste.split(" ");
        entiers = new int[listes.length];

        for (int i = 0; i < listes.length; i++){
            entiers[i] = Integer.parseInt(listes[i]);
        }

        for (int i = 0; i < entiers.length; i++){
            txt += entiers[i] + " ";
        }
        System.out.println(txt);

        for (int i = 0; i < entiers.length; i++){
            somme += entiers[i];
        }
        System.out.println("La moyenne est : " + somme/entiers.length);
    }
}
```

Exercice 4

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        String liste;
        String txt = "";
        String mots [];
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez des mots : ");
        liste = sc.nextLine();
        mots = liste.split(" ");

        txt = "\nMot\tLongueur\n\n";

        for (int i = 0; i < mots.length; i++){
            txt += mots[i] + "\t" + mots[i].length() + "\n";
        }

        System.out.println(txt);
    }
}
```

Exercice 5

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        int entiers[];
        String liste;
        String listes [];
        String txt = "\nContenu: ";
        double somme = 0.0;
        int positionMin = 0;
        int positionMax = 0;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Entrez une liste d'entiers : ");
liste = sc.nextLine();

listes = liste.split(" ");
entiers = new int[listes.length];

for (int i = 0; i < listes.length; i++){
    entiers[i] = Integer.parseInt(listes[i]);
}

for (int i = 0; i < entiers.length; i++){
    txt += entiers[i] + " ";
}
System.out.println(txt);

for (int i = 0; i < entiers.length; i++){
    somme += entiers[i];

    if (entiers[i] > entiers[positionMax])
    {
        positionMax = i;
    }

    if (entiers[i] < entiers[positionMin])
    {
        positionMin = i;
    }
}
System.out.println("La somme des éléments est : " + somme);
System.out.println("La moyenne est : " + somme/entiers.length);
System.out.println("La plus grand nombre est " + entiers[positionMax] + " et est à la position
" + positionMax);
System.out.println("La plus petit nombre est " + entiers[positionMin] + " et est à la position
" + positionMin);

}

}
```

Exercice 6

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex6 {
    public static void main(String[] args) {
        int entiers[];
        String liste;
        String listes [];
        int valeurCherche;
        int positionTrouvee = -1;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Entrez une liste d'entiers : ");
        liste = sc.nextLine();

        listes = liste.split(" ");
        entiers = new int[listes.length];

        System.out.print("Élément cherché : ");
        valeurCherche = sc.nextInt();

        for (int i = 0; i < entiers.length; i++) {
            entiers[i] = Integer.parseInt(listes[i]);
            if (entiers[i] == valeurCherche) {
                positionTrouvee = i;
                break;
            }
        }

        if(positionTrouvee == -1) {
            System.out.println("L'élément " + valeurCherche + " n'est pas dans le tableau");
        }
        else {
            System.out.println("La position de l'élément " + valeurCherche + " est " + positionTrouvee);
        }
    }
}
```

Exercice 7

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex7 {
    public static void main(String[] args) {
        String verbe;
        String txt = "\n";
        final String pronoms[] = {"je", "tu", "il/elle", "nous", "vous", "ils/elles"};
        final String terminaisons [] = {"e", "es", "e", "ons", "ez", "ent"};
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Veuillez entrer un verbe à l'infinitif se terminant par \"er\" : ");
        verbe = sc.nextLine();

        if(verbe.substring(verbe.length()-2).equals("er")) {
            for(int i = 0; i < 6; i++)
                txt += pronoms[i] + " " + verbe.substring(0, verbe.length() - 2) + terminaisons[i]
+ "\n";
            System.out.println(txt);
        }
        else{
            System.out.println("\nVous n'avez pas fourni un verbe se terminant par \"er\"");
        }
    }
}
```

Exercice 8

```
import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex8 {
    public static void main(String[] args) {
        final String listeMots[] = {"rose", "rouge", "vert", "bleu", "jaune"};
        String mot;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        for (int nbEssais = 1; nbEssais <= 10; nbEssais++) {
            System.out.print("Veuillez entrer un mot (essai "+nbEssais+" ? ");
```

```

        mot = sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < listeMots.length; i++) {
            if (listeMots[i].equalsIgnoreCase(mot)) {
                System.out.println("Bravo! Vous avez trouvé le mot gagnant!");
                System.exit(0);
            }
        }

        System.out.println("Désolé!!! vous n'avez pas trouvé le mot");
    }
}

```

Exercise 9

```

import java.util.Scanner;

public class Chap7Ex9 {
    public static void main(String[] args) {
        final String pays [] = {"ALLEMAGNE", "AUTRICHE", "BELGIQUE", "BULGARIE", "CANADA", "CHILI",
            "CHINE", "COLOMBIE", "COREE-DU-SUD", "CUBA", "DANEMARK", "ESPAGNE", "ETATS-UNIS", "FINLANDE", "FRANCE",
            "GRECE", "HONGRIE", "IRLANDE", "ITALIE", "JAPON"};
        final String capitales [] = {"BERLIN", "VIENNE", "BRUXELLES", "SOFIA", "OTTAWA", "SANTIAGO",
            "PEKIN", "BOGOTA", "SEOUL", "HAVANE", "COPENHAGUE", "MADRID", "WASHINGTON", "HELSINKI", "PARIS",
            "ATHENES", "BUDAPEST", "DUBLIN", "ROME", "TOKYO"};
        final int NB_ESSAIS_TOTAL = 5;
        int nbReussis = 0;
        int paysMistere;
        String capitale;
        double performance;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        for (int nbEssais = 1; nbEssais <= NB_ESSAIS_TOTAL; nbEssais++) {
            paysMistere = (int) Math.floor(Math.random() * pays.length);

            System.out.print("Quelle est la capitale de " + pays[paysMistere] + "? ");
            capitale = sc.nextLine();

            if(capitale.equalsIgnoreCase(capitales[paysMistere])){

```

```

        nbReussis++;
        System.out.println("Bravo! Vous avez la bonne réponse\n");
    }
    else{
        System.out.print( "Désolé, la capitale est " + capitales[paysMistere] + "\n");
    }
}

performance = ((double)nbReussis/((double)NB_ESSAIS_TOTAL * 100.0);
if (performance >= 70)
    System.out.print("Performance excellente");
else if (performance >= 50)
    System.out.print("Performance passable");
else
    System.out.print("Performance déplorable");
}
}

```

Exercice 10

160

Exercice 11

tab[0] = 28

Exercice 12

2 63

Exercice 13

Bonjour
Bonjour
2 4

Exercice 14

15
30

Somme = 30